

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА

Інститут інформаційних технологій в економіці

Кафедра штучного інтелекту, моделювання та статистики

Дисципліна «Інформаційні системи і технології в управлінні»

Лабораторна робота №2 «Технічне завдання»

Виконала: Коваленко Поліна
студентка групи ІЕ-401

Київ 2025

У сучасному банківському секторі важливо забезпечити ефективну взаємодію між клієнтом і банком. Саме контакт-центр є центральною ланкою комунікації, яка приймає звернення, вирішує проблеми, консультує та створює позитивний імідж установи.

Зважаючи на власний досвід роботи в контакт-центрі банку, я визначила низку труднощів, пов'язаних із великою кількістю однотипних запитів, неструктурованим зберіганням інформації та недостатньою автоматизацією обробки звернень. У зв'язку з цим метою даної роботи є створення інформаційної системи підтримки клієнтів банку, яка покликана оптимізувати процеси обслуговування, підвищити якість комунікації та зменшити навантаження на операторів.

Визначимо цілі, вимоги та основні технічні характеристики проєктованої інформаційної системи. Система створюється з метою автоматизації процесів приймання, обробки та моніторингу звернень клієнтів банку. Вона дозволить скоротити час відповіді операторів та підвищити рівень задоволеності клієнтів. Крім того, система сприятиме створенню єдиної бази знань про клієнтські запити, що дасть змогу приймати більш обґрунтовані управлінські рішення та полегшить роботу операторів під час вирішення питань клієнтів.

Інформаційна система орієнтована на використання у відділі контакт-центру банку. Основними користувачами будуть оператори, супервайзери, аналітики та адміністратори. Вона може застосовуватись у філіях банку або у центральному офісі, забезпечуючи доступ через внутрішню корпоративну мережу чи захищене хмарне середовище.

Система призначена для щоденної роботи операторів, які приймають дзвінки, електронні листи або повідомлення в чатах, фіксують інформацію про клієнтів і передають її до відповідних підрозділів. Керівники матимуть змогу відстежувати показники ефективності, переглядати звіти та аналізувати якість обслуговування. Використання такої системи дає змогу зменшити кількість втраченої інформації та уникнути дублювання запитів.

Загальний опис системи

Проектована інформаційна система є комплексним рішенням для організації роботи контакт-центру. Її головне завдання - це централізувати зберігання та обробку інформації про звернення клієнтів. Після отримання дзвінка або повідомлення система автоматично створюватиме електронну картку звернення, до якої додається контактна інформація клієнта, тип запиту, канал комунікації та статус виконання.

Кожне звернення матиме життєвий цикл: “нове”, “в роботі”, “передано”, “закрито”. Така структура дозволяє уникнути втрати запитів і забезпечує контроль за термінами їх виконання. Система також підтримуватиме пошук за ключовими словами, історію звернень клієнта, створення аналітичних звітів і автоматичні сповіщення про зміну статусу.

Хоча за своїми функціями система частково перетинається з CRM-рішеннями, вона має більш вузьку операційну спрямованість. Якщо CRM орієнтована на управління всіма аспектами взаємодії банку з клієнтами - від маркетингу до продажів і аналітики, - то інформаційна система підтримки клієнтів, яка проектується, виконує роль спеціалізованого модуля, зосередженого саме на обслуговуванні звернень у реальному часі. Вона інтегрується з CRM-платформою банку для обміну даними про клієнтів, однак матиме власний інтерфейс, оптимізований під роботу операторів контакт-центру. Такий підхід дозволить поєднати можливості CRM із швидкістю та зручністю даного спеціалізованого інструменту підтримки клієнтів.

Особливістю системи є модульна архітектура, що включає базу даних клієнтів, аналітичний блок, адміністративну панель і користувацький інтерфейс для операторів. Усі модулі взаємодіятимуть між собою через центральний сервер. Це забезпечуватиме стабільність роботи, швидкість обробки даних і можливість масштабування цієї системи в майбутньому.

Функціональні вимоги та можливості системи

Основними функціями системи є прийом і реєстрація звернень, їх автоматичний розподіл до відповідних відділів і працівників, моніторинг виконання та формування звітів.

Оператор, отримуючи звернення, бачить на екрані картку клієнта та може внести додаткову інформацію або коментар. Після збереження запису система автоматично присвоює йому унікальний номер і зберігає в базі. Супервайзер може у будь-який момент переглянути статус звернення, перевірити швидкість реагування та залишити примітки.

Аналітичний модуль формує статистику за кількістю звернень, середнім часом відповіді, рівнем задоволеності клієнтів і завантаженістю операторів. Для керівництва передбачено панель з графіками, які допомагають приймати рішення щодо розподілу ресурсів і вдосконалення сервісу.

Система підтримує також адміністративні функції: створення користувачів, визначення ролей, налаштування рівнів доступу, ведення журналу подій. Кожна дія оператора фіксується, що забезпечує безпеку та контроль за процесами.

Користувачі та ролі

Система буде розрахована на кілька рівнів користувачів.

- Перший рівень - оператори контакт-центру, які працюють із клієнтськими зверненнями. Вони створюють записи, змінюють статуси, залишають коментарі й передають запити далі.
- Другий рівень - супервайзери, котрі контролюють роботу операторів, здійснюють перевірку правильності оформлення звернень і формують щоденні звіти.
- Третій рівень - аналітики, які використовують зібрані дані для виявлення проблемних напрямів і прогнозування навантаження на виконавців звернень та на систему.
- Четвертий рівень - адміністратори системи, що налаштовують базу користувачів, встановлюють політику безпеки та відповідають за технічну стабільність роботи системи.

Додатково може існувати зовнішній інтерфейс для клієнтів, через який вони можуть перевіряти статус своїх звернень, вводячи номер заявки або номер фінансового телефону, за яким звернення зафіксовано. Таким чином до банку буде надходити набагато менше дзвінків щодо результатів вирішення запитів клієнтів,

натомість вони самостійно зможуть переглядати цю інформацію в своїх особистих кабінетах на сайті банку, куди потрібно інтегрувати цей функціонал.

Обмеження та технічні характеристики

Інформаційна система функціонуватиме у вигляді веб-застосунку, доступного через браузер. Для її роботи потрібен веб-сервер (наприклад Apache або Nginx) і база даних типу MySQL.

Доступ до системи здійснюється лише для авторизованих користувачів. Усі з'єднання шифруватимуться за певними протоколами для захищеної передачі даних в інтернеті, а автентифікація відбуватиметься через корпоративну систему безпеки банку за допомогою верифікації користувача через смс повідомлення на фінансовий номер телефону. Усі дії користувачів повинні фіксуватися в журналі подій, що забезпечує контроль і відповідальність. Система розрахована на стабільну роботу на комп'ютерах середнього рівня продуктивності без додаткового обладнання. Обмеження спрямовані на гарантування безпеки, цілісності даних і стабільності функціонування в межах внутрішньої інфраструктури банку.

Нефункціональні вимоги

Система повинна відповідати вимогам швидкої дії, надійності та зручності використання.

Продуктивність передбачає, що час відкриття картки звернення не перевищуватиме двох секунд, а формування звітів - не більше п'яти секунд, - система має бути оптимізованою до швидкої та ефективної роботи, як для працівників банку так і для клієнтів. Дані зберігатимуться автоматично, що мінімізує ризик їх втрати.

Надійність забезпечуватиметься регулярним резервним копіюванням бази даних. У разі технічного збою система має відновлювати роботу без втрати даних.

Буде мати простий, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс українською мовою з можливістю перекладу на англійську.

Інформаційна система підтримуватиме ОС Windows, Linux, macOS і сучасні браузери, також буде адаптивний дизайн, що дозволить користуватися системою з мобільних пристроїв.

Архітектурні вимоги (верхнього рівня)

Архітектура інформаційної системи підтримки клієнтів банку буде побудована за модульним принципом, що забезпечує зручність масштабування, розширення функціоналу та простоту технічного обслуговування. Центральним елементом виступає Application Server - сервер додатків, який виконує логіку обробки запитів, керує даними та забезпечує взаємодію між усіма модулями системи.

До складу системи входять такі компоненти:

- База даних (Database Module) - містить усі основні таблиці: клієнтів, звернень, користувачів, ролей і журналів подій. Забезпечує цілісність та швидкий доступ до інформації.
- Модуль користувацького інтерфейсу (User Interface) - веб-застосунок, через який оператори, керівники та адміністратори взаємодіють із системою в реальному часі.
- Аналітичний модуль (Analytics Module) - призначений для аналізу накопичених даних, формування звітів і візуалізацій показників роботи контакт-центру.
- Адміністративний модуль (Admin Panel) - виконує функції управління користувачами, контролю доступу, резервного копіювання та системних налаштувань.
- Модуль журналу подій (Logs Module) - фіксує всі дії користувачів і системні події, що дозволяє здійснювати аудит і забезпечує безпеку.
- API-шар (Application Programming Interface) - забезпечує обмін даними з іншими інформаційними системами банку, зокрема CRM і телефонною платформою, автоматизуючи створення та оновлення звернень.

У центрі архітектури знаходиться Application Server, який виконує роль посередника між користувачами та базою даних. Від нього відходять двосторонні зв'язки до таких модулів:

- User Interface - для введення даних і відображення результатів обробки;
- Database - для збереження, оновлення та пошуку даних;

- Analytics Module - для передачі зібраних даних і отримання згенерованих звітів;
- Admin Panel - для керування системними параметрами та доступом користувачів.

Усі модулі обмінюються інформацією в обох напрямках через сервер додатків, що забезпечує узгодженість і синхронізацію даних. Logs Module отримує події від усіх інших модулів і зберігає їх у власному сховищі, створюючи централізований журнал дій. Схема візуально зображена на рис. 1.

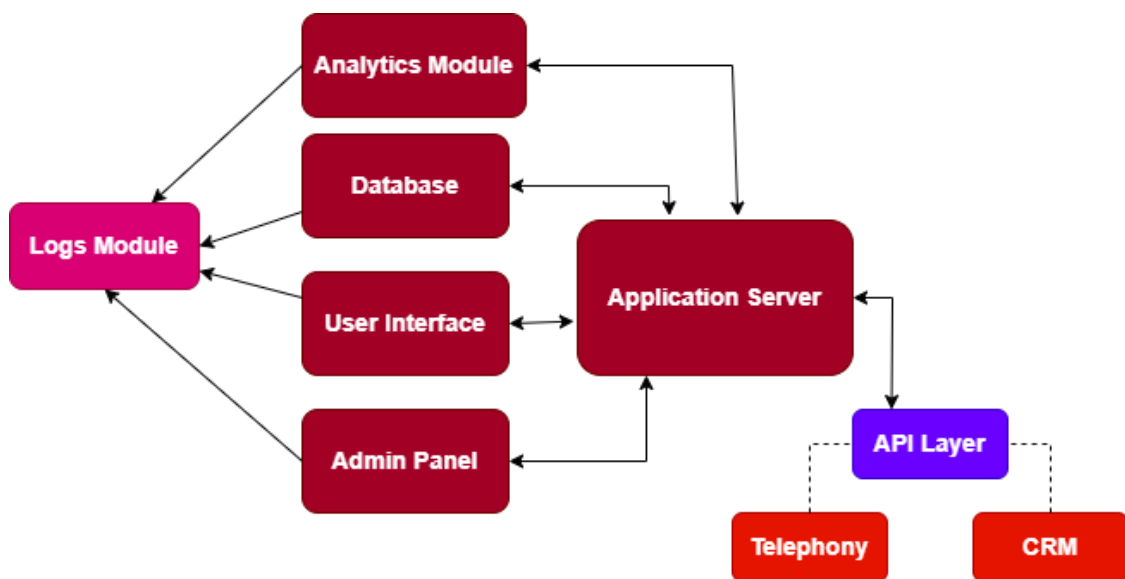


Рис. 1 - Взаємозв'язки між модулями

Критерії готовності системи

Інформаційна система вважається готовою до впровадження, якщо її функціональні та нефункціональні характеристики повністю відповідають поставленим вимогам і забезпечують стабільну роботу в умовах реального контакт-центру.

Основними критеріями готовності є коректне виконання всіх базових функцій: створення, редагування, пошуку та закриття звернень клієнтів, ведення історії взаємодій, формування статистичних і аналітичних звітів, а також можливість керування правами доступу користувачів через адміністративну панель.

Система проходить тестування за сценаріями, що імітують роботу реальних операторів і керівників. Зокрема перевіряється коректність змін статусів звернень,

точність аналітичних звітів, швидкість завантаження сторінок та відображення інформації. Якщо всі функції виконуються без помилок, а дані відображаються достовірно - система вважається успішно протестованою.

Крім того, готовність підтверджується стійкістю до навантаження - під час роботи щонайменше ста одночасних користувачів не допускається зниження продуктивності або втрата даних. Обов'язковою умовою є наявність механізмів резервного копіювання та відновлення бази даних у разі збоїв.

Також до критеріїв готовності належить зручність користувацького інтерфейсу. Оператори повинні мати змогу легко орієнтуватися в меню, швидко знаходити потрібні функції та інформацію, не потребуючи додаткового навчання. Після успішного проходження функціонального тестування, перевірки безпеки та навантажувального тесту система вважатиметься готовою до експлуатації в банківському контакт-центрі.

Висновок

У процесі виконання роботи було розроблено технічне завдання на створення інформаційної системи підтримки клієнтів банку. Така система є важливим інструментом для сучасних фінансових установ, оскільки саме контакт-центр часто є першим каналом взаємодії клієнта з банком. Завдяки впровадженню подібної системи можна значно підвищити якість обслуговування, забезпечити швидке реагування на звернення та створити єдину базу даних для аналізу клієнтських запитів.

Завдання має практичну спрямованість, оскільки його концепція ґрунтується на реальному досвіді роботи в контакт-центрі банку. Це дало можливість краще зрозуміти потреби операторів і клієнтів, визначити реальні проблеми, що виникають у процесі обслуговування клієнтів та запропонувати ефективні рішення для їх усунення.

Розроблена інформаційна система допоможе оптимізувати роботу операторів лінії підтримки клієнтів банку, зменшити кількість помилок, пов'язаних із ручною обробкою даних, і забезпечити прозорий контроль за якістю виконання звернень як для керівництва, так і для клієнтів безпосередньо. Упровадження такої системи позитивно вплине на продуктивність контакт-центру, сприятиме підвищенню рівня задоволеності клієнтів і зміцненню довіри до банківської установи загалом.